

デジタルアスリートを用いた ハムSTRING肉ばなれリスクを低減させる 走動作の探索

石井太晴 (順天堂大学大学院 健康データサイエンス研究科)

背景

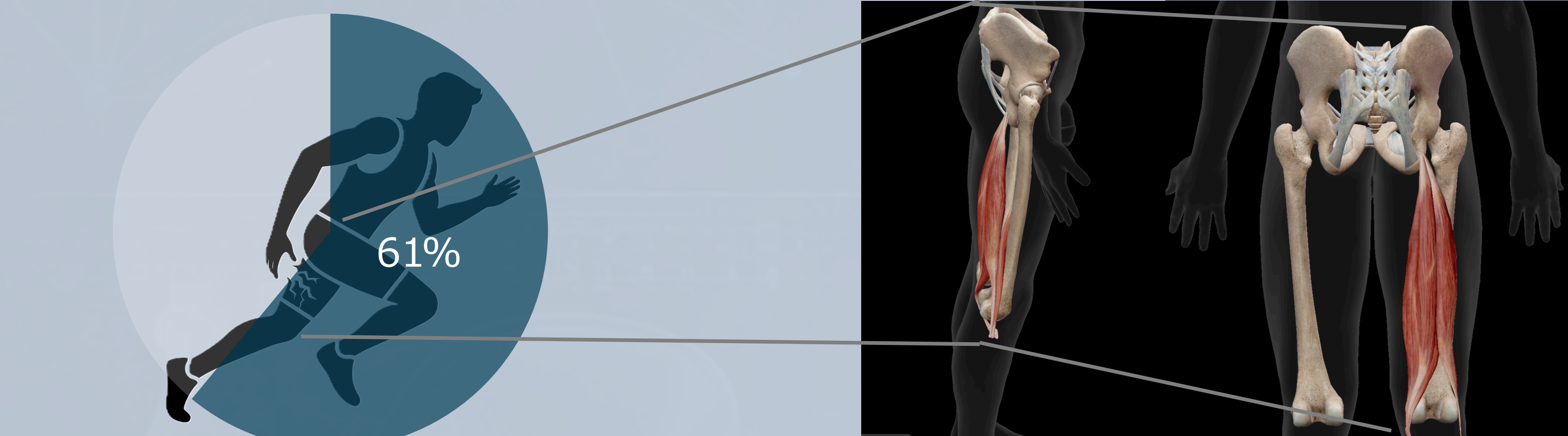


図1. ハムSTRING損傷が走動作中に発生する割合
(Ekstrand et al., 2023; Schache et al., 2012)

図2. 骨盤とハムSTRING(4筋)の3Dモデル
(Visible Bodyによる画像提供; Mendiguchia et al., 2024)

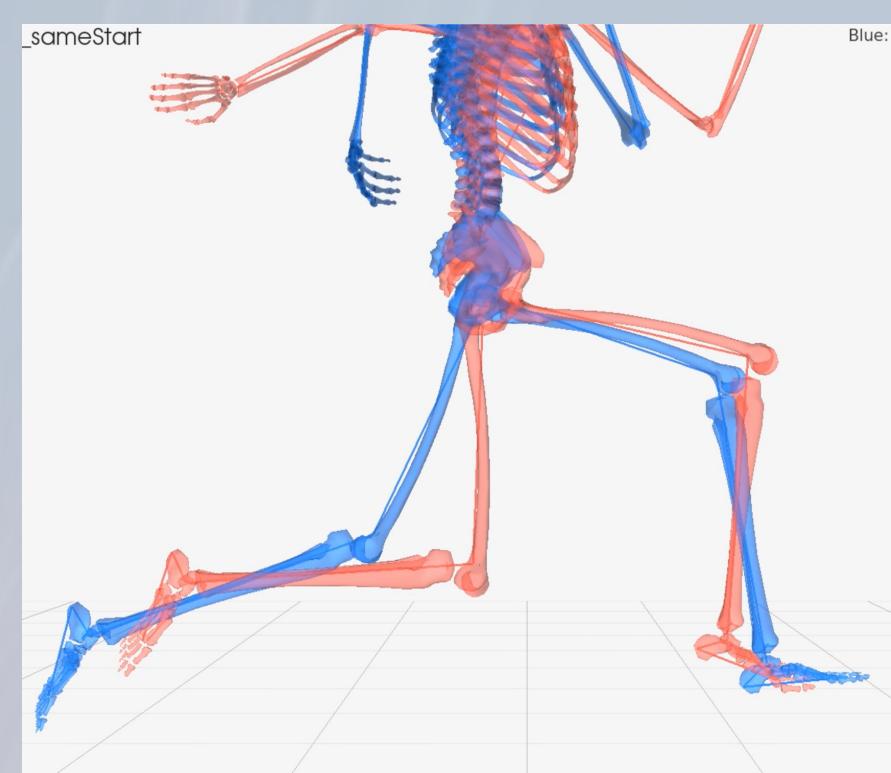
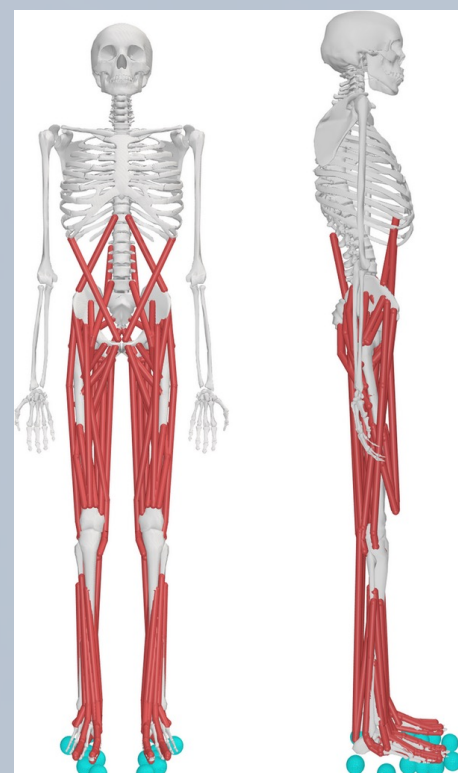
- ハムSTRING損傷の約61%は走動作中に発生し、特に遊脚後期は該当筋への力学的負荷が増加
- 近年、走動作時の骨盤姿勢が傷害のリスクファクターとして注目されるも、物理空間での検証は困難

- デジタルアスリートを用いたシミュレーションによって検証
 - 筋骨格モデルと最適制御を組み合わせた予測筋骨格シミュレーションによって、特定条件を操作しながら、物理的に整合したスプリント動作を生成できる (Lin et al., 2022; Haralabidis et al., 2025)

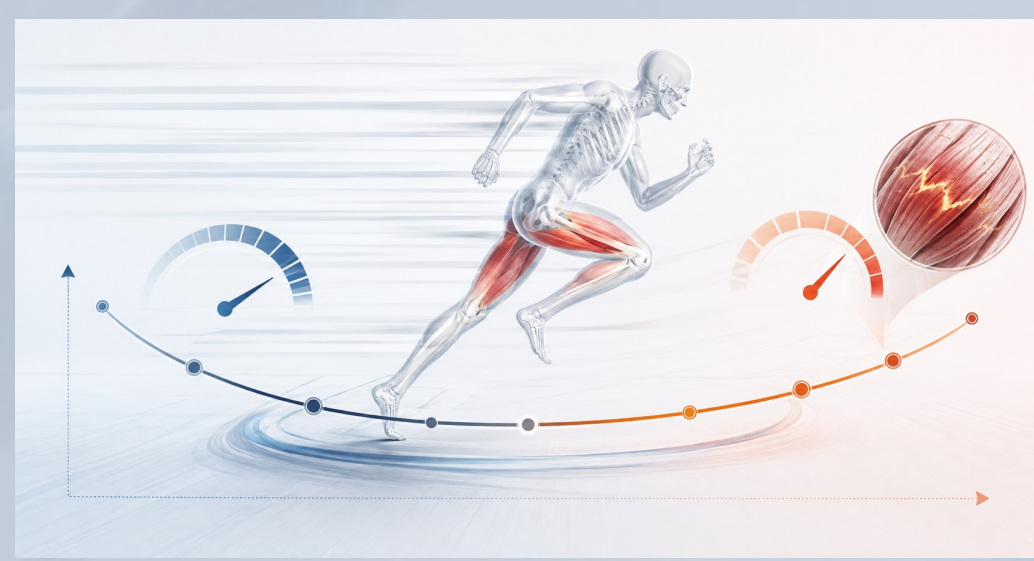
目的

- ①機序を理解する: 接地時骨盤前傾が全身の動作強調を介してハムSTRINGの力学的負荷に及ぼす影響を明らかにする
- ②低負荷動作の設計: 走速度を維持しながら、ハムSTRINGの力学的負荷を低減させる動作を探索する

方法



①接地時骨盤傾斜を8条件で操作



②速度と負荷のPareto最適化

国際級男性スプリンターの身体特性に基づく3次元筋骨格モデル (37DOF)

最大疾走スプリントを予測最適化

- 課題: 1周期の中間疾走動作に対して直接コロケーション法による筋駆動予測最適化を実装
- 評価: ①骨盤傾斜角操作条件別に力学的負荷を比較, ②各試行の速度と負荷指標の関係比較

- 状態変数: {姿勢($\mathbf{q}$), 速度($\dot{\mathbf{q}}$), 筋活性($\mathbf{a}$), 腱力($\tilde{\mathbf{F}}_T$)}
- 目的関数:
$$\min_{\mathbf{u}} J_{\text{base}} = \int [0.05J_{\text{acc}} + 0.10J_{\text{act}} + 0.01J_{\text{dact}} + 0.00J_{F_T} + 0.01J_{dF_T} + 0.01J_{\text{res}} + 0.10J_{\text{arm}}] dt - 10.0 \left(\frac{\Delta x}{T} \right)$$
- 制約: 運動方程式・足部接触・左右対称の周期性・時間 T (実測 $\pm 15\%$) ※詳細は右下QRコード参照
- ①骨盤傾斜操作: $q_{\text{pelvis_tilt}}(0) = q_{\text{pelvis_tilt}}^{\text{Nom}}(0) + \text{offset} \cdot \frac{180}{\pi}$
- ②低負荷動作探索: $\text{smoothpos}(z; \varepsilon) = \frac{1}{2} (z + \sqrt{z^2 + \varepsilon^2})$,
 $J_{\text{len}} = 10^4 \sum_k w_k \sum_j \sum_h B_j \sum_{m \in H_{bt}} \text{smoothpos}(\tilde{l}_m^M - 1; 10^{-3})^2$,
 $J_{\text{total}} = J_{\text{base}} + J_{\text{len}}$ ※詳細は右下QRコード参照

結果及び考察

①骨盤前傾と筋線維長

- 各条件で最適化後の到達速度は $\pm 1\%$ 以内であった
- 二関節筋は全て、骨盤前傾とともに筋線維長が増加
- 単関節筋であるBFshは骨盤傾斜角を操作しても影響小

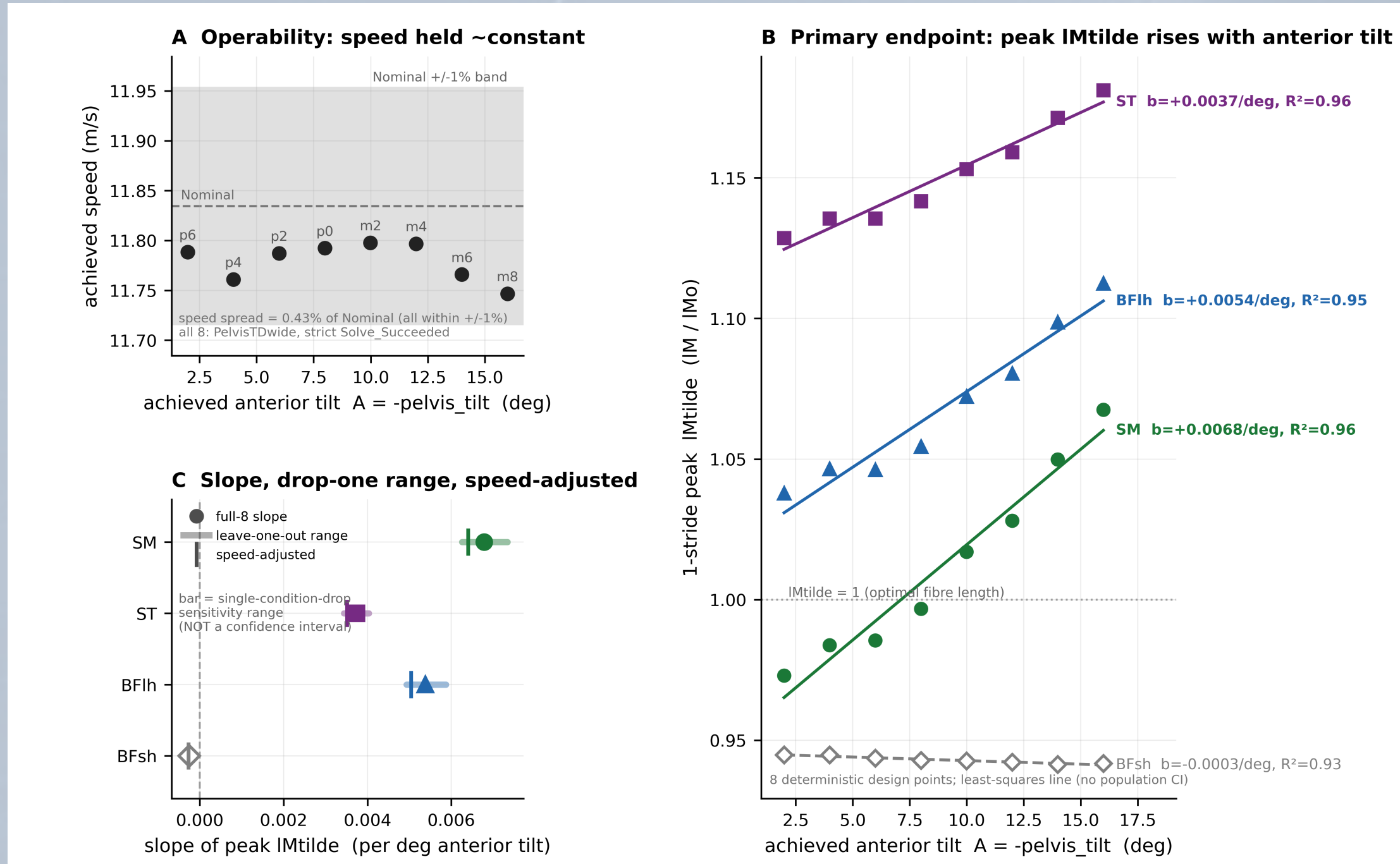


図3. 骨盤傾斜角操作時の筋線維長比較

①幾何学的対照実験

- 二関節筋の長さは遊脚後期中にピークを迎える
- 股関節角保存条件では筋長の変化が少ない
- 股関節角変化が筋長変化の主因の可能性

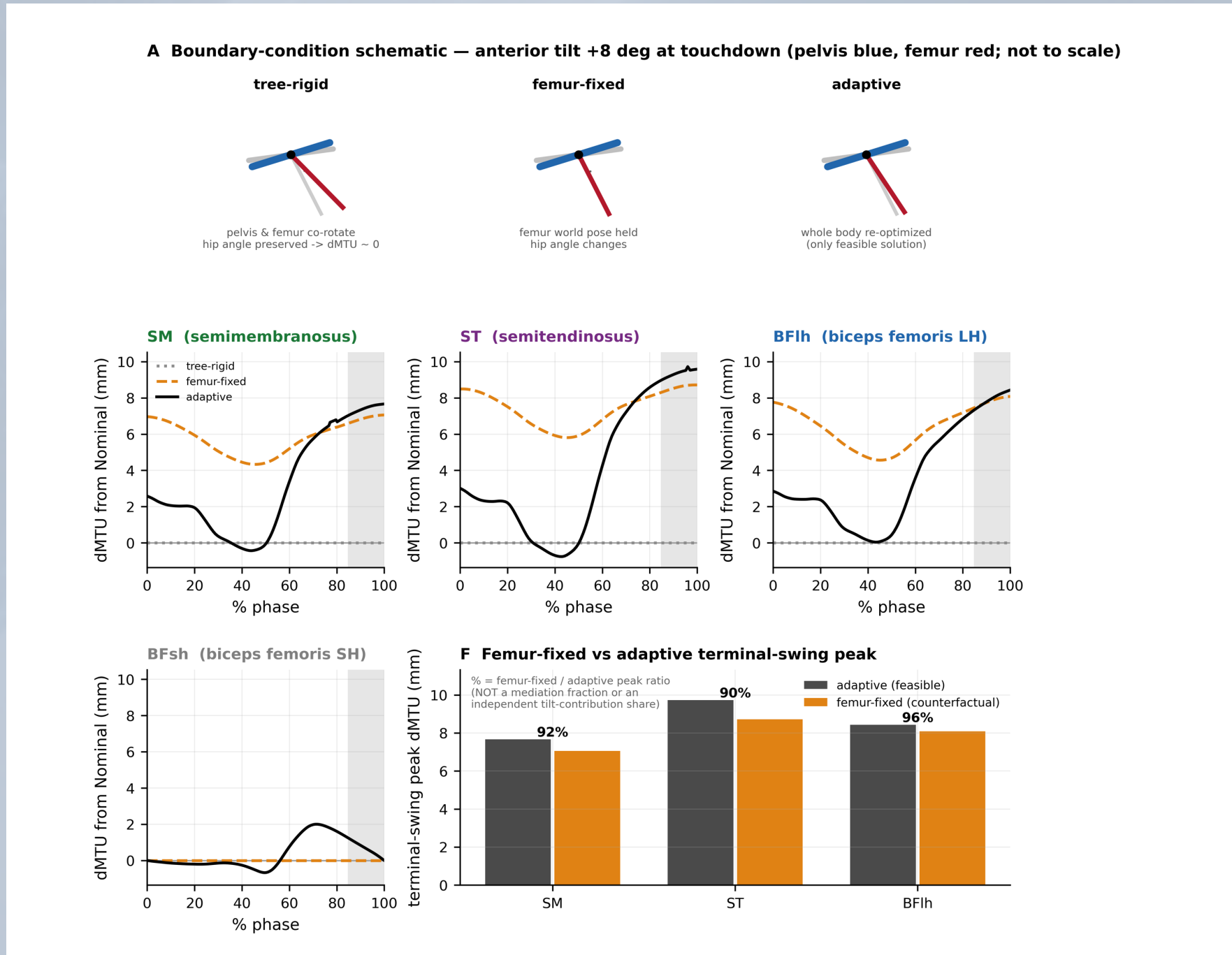


図4. 幾何学的対照実験時の筋長(MTU)比較

②低負荷動作の探索

- 速度維持/負荷減少の解を発見
- 筋長の減少を確認
- 股関節屈曲抑制の重要性を示唆

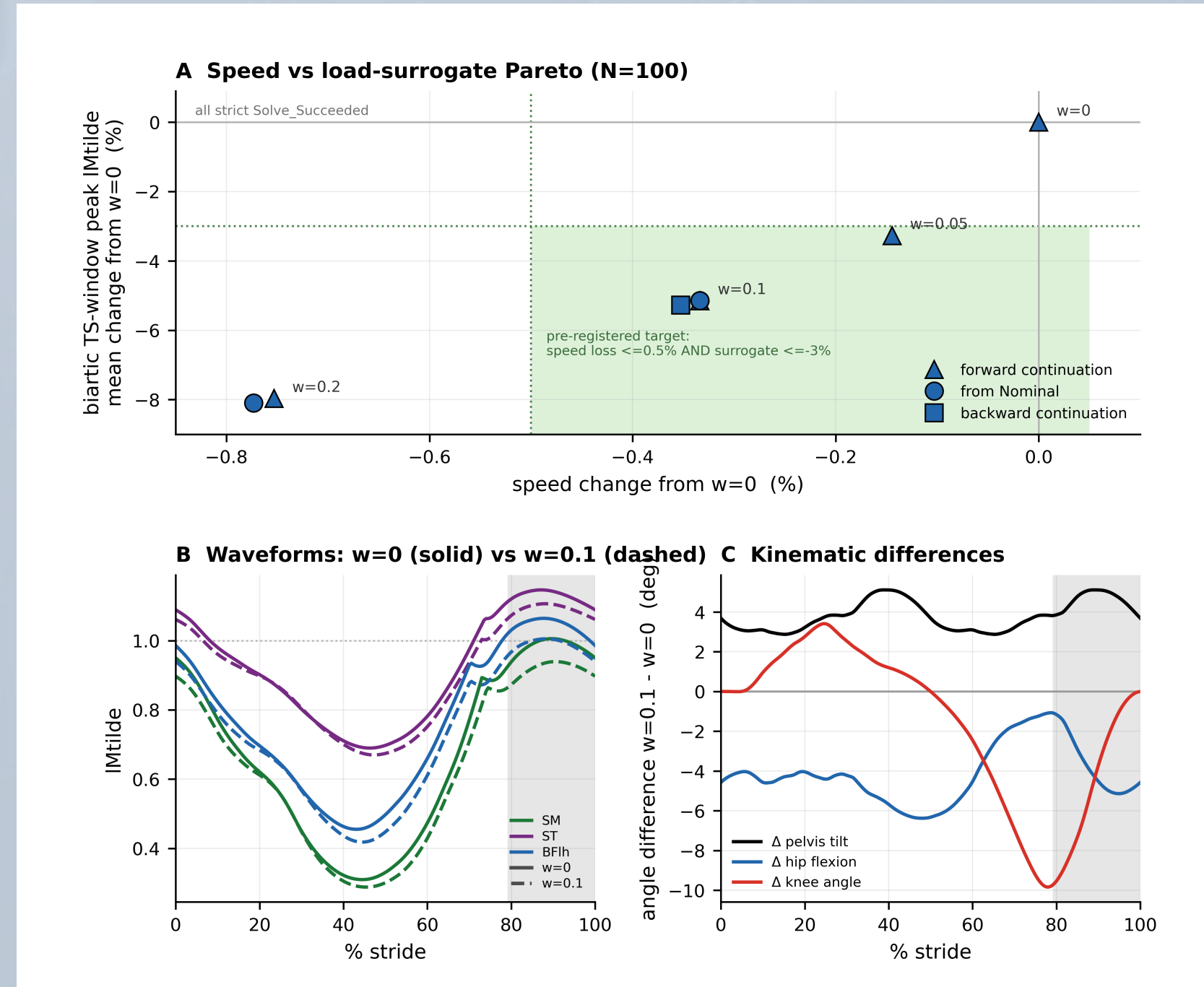


図5. 速度-負荷指標のPareto最適化

まとめ

- 接地時骨盤前傾操作は二関節ハムSTRING(3筋)の遊脚後期ピーク筋線維長の増加と関連した
- 筋線維伸長は骨盤操作単独ではなく、股関節屈曲を伴う骨盤-大腿の相対配置によって主に説明された
- 速度低下を0.5%未満に抑えながら、筋線維長に基づく負荷代理指標を約5%低減する候補動作を生成できた
- 股関節屈曲の抑制がハムSTRING肉ばなれリスク減少に有効である可能性を示唆

詳細資料QR

